

МАТЕМАТИКА • ОГЭ

Чек-лист

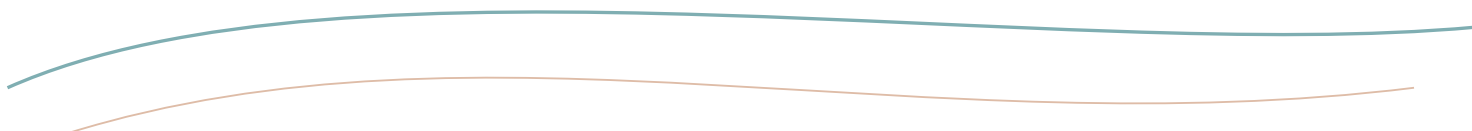
Математическая модель, график и векторный маршрут

Движение по кругу • модуль и параметр • кусочные функции • векторы

София Кальней

4 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Софии Кальней



1. Движение по кругу: сначала выберите правильный объект поиска

Главная идея. Если задача спрашивает время одного круга, удобно именно это время обозначить через x . Если спрашивается скорость — обозначайте скорость. Такой выбор часто убирает лишние неизвестные и делает уравнение коротким.

Базовая связь:

$$S = vt, \quad v = \frac{S}{t}, \quad t = \frac{S}{v}.$$

Для круговой трассы особенно полезны две модели:

- обычные единицы: км/ч, м/с, минуты, километры;
- *круги в минуту*: если один круг проходится за x минут, то скорость равна $\frac{1}{x}$ круга в минуту.

Чек-лист перед уравнением:

1. Что требуется найти? Можно ли именно это обозначить через x ?
2. Все ли времена приведены к одним единицам?
3. Что означает «опережает на один круг»? Это разность путей, равная длине круга.
4. Что означает «осталось 400 м до конца круга»? Пройденный путь меньше длины круга на 0,4 км.
5. Можно ли сократить неизвестную длину круга, разделив уравнение на неё?

Показательный пример: лыжники

Второй лыжник проходит круг за x минут, первый — на 2 минуты быстрее, то есть за $x - 2$ минут. За час первый опережает второго ровно на один круг.

Если длина круга равна L , то за 60 минут:

$$\frac{60L}{x-2} - \frac{60L}{x} = L.$$

Делим на $L \neq 0$:

$$\frac{60}{x-2} - \frac{60}{x} = 1, \quad x > 2.$$

Отсюда

$$\frac{120}{x(x-2)} = 1 \implies x^2 - 2x - 120 = 0 \implies x = 12.$$

Вывод: второй лыжник проходит круг за 12 минут. Здесь длина круга вообще не потребовалась.

Типичные ошибки

- обозначить через x величину, которую затем приходится долго исключать;
- смешать минуты и часы в одном уравнении;
- забыть, что разность путей при опережении на круг равна ровно длине круга;
- получить отрицательное или слишком малое время и не проверить смысл ограничения $x > d$, где d — разница во времени прохождения круга.

2. График с модулем: сначала раскрыть по случаям

Рассмотрим функцию занятия

$$f(x) = |x|(x - 1) - 2x.$$

Модуль раскрывается по знаку x :

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - x, & x < 0, \\ x^2 - 3x, & x \geq 0. \end{cases}$$

Левая часть, $x < 0$:

$$y = -x^2 - x.$$

Ветви направлены вниз. Вершина:

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-1}{2(-1)} = -\frac{1}{2}, \quad f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

На допустимом промежутке ноль: $x = -1$.

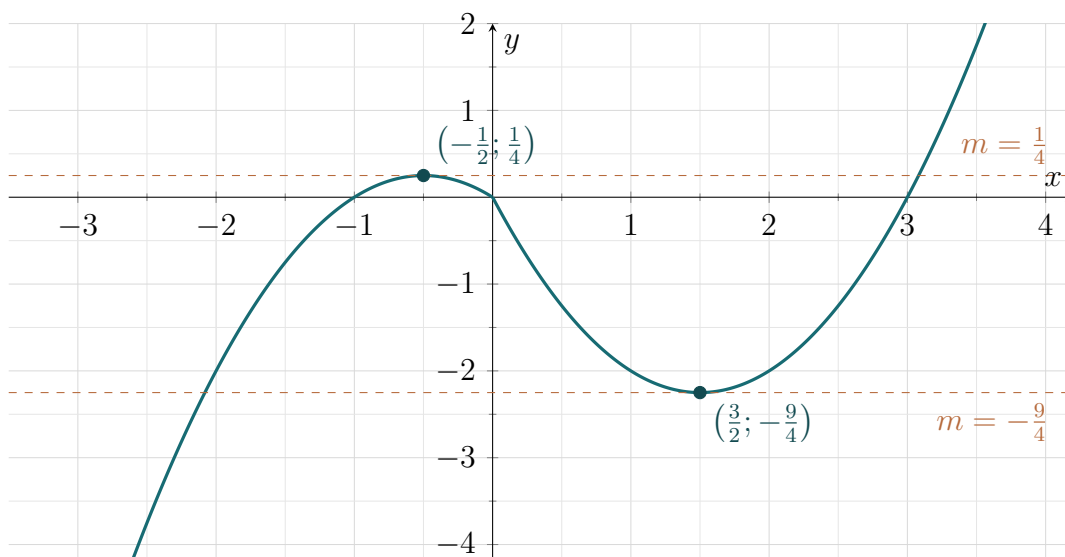
Правая часть, $x \geq 0$:

$$y = x^2 - 3x.$$

Ветви направлены вверх. Вершина:

$$x_0 = \frac{3}{2}, \quad f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{9}{4}.$$

Нули: $x = 0$ и $x = 3$.



Параметр $y = m$: сколько общих точек?

Горизонтальная прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки в двух особых положениях — когда касается одной из вершин и одновременно пересекает вторую ветвь:

$$m = \frac{1}{4} \quad \text{или} \quad m = -\frac{9}{4}.$$

Контрольная мысль: недостаточно построить две полные параболы. Каждая формула действует только на своём промежутке: $x < 0$ или $x \geq 0$.

3. Кусочная функция: сначала смотрите на промежуток

Для кусочной функции каждая формула работает только там, где указано условие рядом с ней. Например, если гиперболическая формула содержит знаменатель x , но ветвь задана условием

$$x < -4,$$

то отдельная запись $x \neq 0$ уже не добавляет нового ограничения: из $x < -4$ автоматически следует $x \neq 0$.

Проверяйте три вещи:

- границу промежутка: строгий знак $<$ или нестрогий $\leq$;
- ОДЗ самой формулы;
- какие точки реально принадлежат конкретной ветви графика.

4. Векторы: стройте маршрут от начала к концу

Правило сложения. Чтобы сложить два вектора, совместите начало второго с концом первого. Вектор суммы соединяет начало первого с концом второго.

В параллелограмме $ABCD$ требуется выразить $\overrightarrow{DB}$ через $\overrightarrow{AD}$ и $\overrightarrow{AB}$. Идём из D в B через точку A :

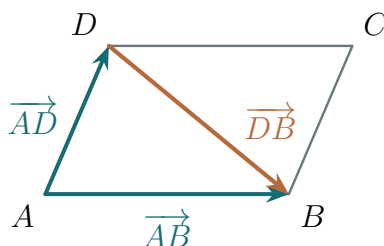
$$\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB}.$$

Но

$$\overrightarrow{DA} = -\overrightarrow{AD}.$$

Поэтому

$$\boxed{\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}}.$$



Мини-памятка. Направление важно: $\overrightarrow{DA} = -\overrightarrow{AD}$. Ищите маршрут от начала искомого вектора к его концу, записывайте векторы вдоль маршрута и учитывайте смену направления знаком «минус».

5. Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Сначала составьте модель или выполните построение самостоятельно. В задачах на движение следите за единицами и смыслом выбранной неизвестной.

1. Два бегуна стартовали одновременно из одной точки круговой трассы в одном направлении. Скорость быстрого на 2 км/ч больше скорости медленного. Быстрый завершил первый круг через 18 минут. Через 20 минут после старта медленному оставалось 500 м до конца первого круга. Найдите скорость медленного бегуна.
2. Первый лыжник проходит круг на 3 минуты быстрее второго. За 60 минут первый опережает второго ровно на один круг. За сколько минут второй лыжник проходит один круг?
3. Первый спортсмен проходит круг на 4 минуты быстрее второго. За 48 минут первый опережает второго ровно на два круга. За сколько минут второй спортсмен проходит один круг?
4. Второй бегун проходит круг за x минут, первый — на 2 минуты быстрее. За 45 минут первый опережает второго на один круг. Запишите уравнение относительно x и укажите ограничение на x . Решать уравнение не требуется.

5. Представьте функцию

$$g(x) = |x|(x + 2) - x$$

в виде кусочной функции без знака модуля.

5. Тренировочный блок — продолжение

6. Для функции

$$f(x) = |x|(x - 1) - 2x$$

найдите вершины обеих параболических частей и нули функции с учётом ограничений на x .

7. Для той же функции $f(x) = |x|(x - 1) - 2x$ найдите все значения m , при которых прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

8. Дана кусочная функция, одна из ветвей которой задаётся формулой

$$h(x) = \frac{4}{x} + 2, \quad x < -4.$$

Нужно ли для этой ветви отдельно дописывать условие $x \neq 0$? Кратко объясните.

9. В параллелограмме $ABCD$ выразите вектор $\overrightarrow{DB}$ через векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AD}$.

10. В параллелограмме $ABCD$ пусть

$$\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \quad \overrightarrow{AD} = \vec{b}.$$

Выразите вектор $\overrightarrow{CA}$ через $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

6. Ответы

№	Ответ
1	3 км/ч.
2	15 минут.
3	12 минут.
4	$\frac{45}{x-2} - \frac{45}{x} = 1$, при $x > 2$.
5	$g(x) = \begin{cases} -x^2 - 3x, & x < 0, \\ x^2 + x, & x \geq 0. \end{cases}$
6	Левая часть: вершина $(-\frac{1}{2}; \frac{1}{4})$, нуль $x = -1$. Правая часть: вершина $(\frac{3}{2}; -\frac{9}{4})$, нули $x = 0$ и $x = 3$.
7	$m = \frac{1}{4}$ или $m = -\frac{9}{4}$.
8	Нет. Условие $x < -4$ уже гарантирует $x \neq 0$.
9	$\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$.
10	$\overrightarrow{CA} = -\vec{a} - \vec{b}$.

Перед экзаменом особенно проверьте: единицы времени, ограничения на x , принадлежность точки нужной ветви и направление вектора.